

1 解答  $y=15x$

解説

このドローンが  $x$  秒間水平飛行したときの飛行距離は

$15 \times x$  (m)    である。

よって  $y=15x$

2 解答 (1)  $y=500x+400$     (2)  $y=x^2$

解説

(1) (おみやげの代金)=(1 個あたりの値段) $\times$ (個数) で、  
(合計の代金)=(おみやげの代金)+(袋の値段) であるから

$y=500 \times x+400$

したがって  $y=500x+400$

(2) (正方形の面積)=(たて) $\times$ (よこ) であるから

$y=x \times x$

したがって  $y=x^2$

3 解答 (1) 順に  $-1, -8$     (2) 順に  $3, 18$

解説

(1)  $y=3 \times (-1)-5=-3-5=-8$

よって、空らんにあてはまる数は、順に  
 $-1, -8$

(2)  $y=2 \times 3^2=2 \times 9=18$

よって、空らんにあてはまる数は、順に  
 $3, 18$

4 解答 (1)  $-1$     (2)  $-1$     (3)  $-4$

解説

(1)  $y=-1^2=-1$

(2)  $y=-(-1)^2=-1$

(3)  $y=-(-2)^2=-4$

5 解答 (1)  $7$     (2)  $-2$     (3)  $16$     (4)  $-18$

解説

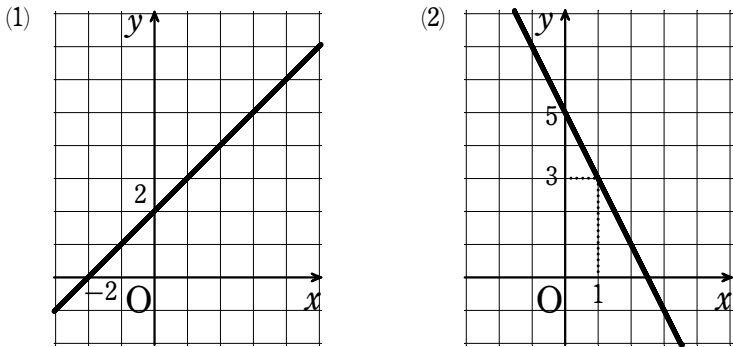
(1)  $x=1$  のときの  $y$  の値は  $y=2 \cdot 1+5=2+5=7$

(2)  $x=2$  のときの  $y$  の値は  $y=-3 \cdot 2+4=-6+4=-2$

(3)  $x=-4$  のときの  $y$  の値は  $y=(-4)^2=16$

(4)  $x=-3$  のときの  $y$  の値は  $y=-2(-3)^2=-18$

6 解答 (1) 傾き  $1$ , 切片  $2$  [図]    (2) 傾き  $-2$ , 切片  $5$  [図]

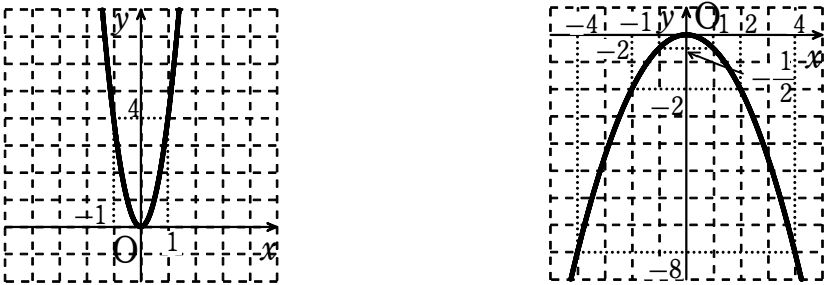


解説

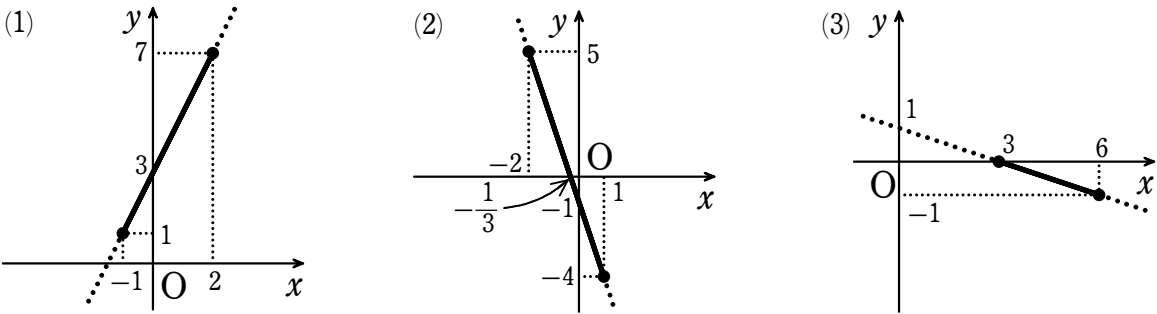
(1)  $y=x+2$  のグラフは、傾きが  $1$ , 切片が  $2$  の直線である。

(2)  $y=-2x+5$  のグラフは、傾きが  $-2$ , 切片が  $5$  の直線である。

7 解答 (1) [図]    (2) [図]



8 解答 (1) [図] 変域  $1 \leq y \leq 7$ ,  $x=2$  で最大値  $7$ ,  $x=-1$  で最小値  $1$   
(2) [図] 変域  $-4 \leq y \leq 5$ ,  $x=-2$  で最大値  $5$ ,  $x=1$  で最小値  $-4$   
(3) [図] 変域  $-1 \leq y \leq 0$ ,  $x=3$  で最大値  $0$ ,  $x=6$  で最小値  $-1$



解説

(1) この関数のグラフは、 $y=2x+3$  のグラフのうち、

$-1 \leq x \leq 2$  に対応する部分である。

$$x=-1 \text{ のとき } y=2 \cdot (-1)+3=1$$

$$x=2 \text{ のとき } y=2 \cdot 2+3=7$$

よって、グラフは右の図の実線部分である。

値域は  $1 \leq y \leq 7$

$x=2$  で最大値 7 をとり、 $x=-1$  で最小値 1 をとる。

(2) この関数のグラフは、 $y=-3x-1$  のグラフのうち、

$-2 \leq x \leq 1$  に対応する部分である。

$$x=-2 \text{ のとき } y=-3 \cdot (-2)-1=5$$

$$x=1 \text{ のとき } y=-3 \cdot 1-1=-4$$

よって、グラフは右の図の実線部分である。

値域は  $-4 \leq y \leq 5$

$x=-2$  で最大値 5 をとり、 $x=1$  で最小値  $-4$  をとる。

(3) この関数のグラフは、 $y=-\frac{1}{3}x+1$  のグラフのうち、

$3 \leq x \leq 6$  に対応する部分である。

$$x=3 \text{ のとき } y=-\frac{1}{3} \cdot 3+1=0$$

$$x=6 \text{ のとき } y=-\frac{1}{3} \cdot 6+1=-1$$

よって、グラフは右の図の実線部分である。

値域は  $-1 \leq y \leq 0$

$x=3$  で最大値 0 をとり、 $x=6$  で最小値  $-1$  をとる。

9

解答 (1) 変域  $0 \leq y \leq 4$ ， $x=2$  で最大値 4 をとり、 $x=0$  で最小値 0 をとる。

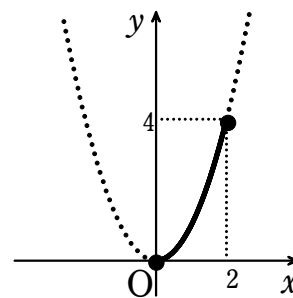
(2) 変域  $-8 \leq y \leq 0$ ， $x=0$  で最大値 0 をとり、 $x=2$  で最小値  $-8$  をとる。

(3) 変域  $4 \leq y \leq 9$ ， $x=-3$  で最大値 9 をとり、 $x=-2$  で最小値 4 をとる。

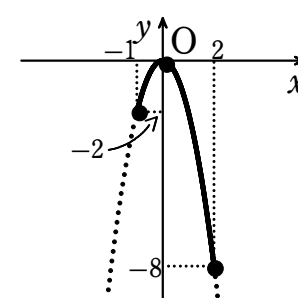
(4) 変域  $4 \leq y \leq 9$ ， $x=2$  で最大値  $-4$  をとり、 $x=3$  で最小値  $-9$  をとる。

(5) 変域  $0 \leq y \leq 8$ ， $x=4$  で最大値 8 をとり、 $x=0$  で最小値 0 をとる。

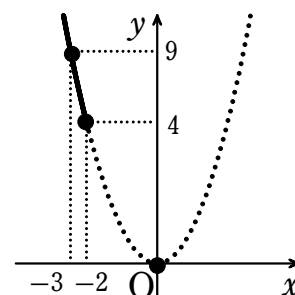
(1)



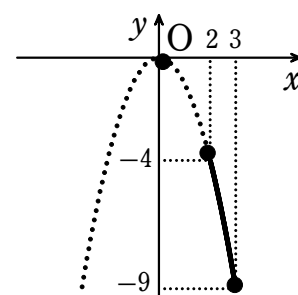
(2)



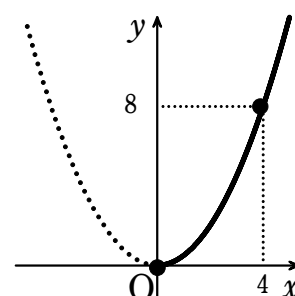
(3)



(4)



(5)



10 解答 (1)  $x=-3$  で最小値 18 をとり、最大値はなし。

(2)  $x=-2$  で最大値  $\frac{4}{3}$  をとり、最小値はなし。